TỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN TỔ HỢP - SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TẬP HỢP & CÁC QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

1.1. Khái niệm Tập hợp & Các Phép toán Tập hợp

Tập hợp là khái niệm nền tảng trong toán học và tin học. Một tập hợp là một họ các đối tượng phân biệt được gọi là các phần tử của tập hợp. Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập rỗng (ký hiệu $\emptyset$).

Các Phép toán Tập hợp Cơ bản:

• Phép Hợp ($A \cup B$): $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$

• Phép Giao ($A \cap B$): $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$

• Phép Hiệu ($A \setminus B$): $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$

• Phần bù (A^c): $A^c = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$

• Tích Cartesian ($A \times B$): $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ và } b \in B\}$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: LUẬT DE MORGAN

Định lý: Với hai tập hợp A và B bất kỳ trong tập vũ trụ U, ta có Luật De Morgan:

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ và $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Chứng minh Chi tiết (Chiều 1: $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$):

1. Lấy phần tử x bất kỳ thuộc $(A \cup B)^c$. Theo định nghĩa phần bù, ta có $x \notin (A \cup B)$.

2. Do $x \notin (A \cup B)$, x không thuộc A và x cũng không thuộc B (tức là $x \notin A \land x \notin B$).

3. Theo định nghĩa phần bù: $x \notin A \Longrightarrow x \in A^c$, và $x \notin B \Longrightarrow x \in B^c$.

4. Do đó $x \in A^c \land x \in B^c \Longrightarrow x \in (A^c \cap B^c)$. Suy ra $(A \cup B)^c \subseteq (A^c \cap B^c)$.

Chiều 2 ($A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$):

Lấy $y \in (A^c \cap B^c) \Longrightarrow y \in A^c \land y \in B^c \Longrightarrow y \notin A \land y \notin B \Longrightarrow y \notin (A \cup B) \Longrightarrow y \in (A \cup B)^c$.

Vậy đẳng thức được chứng minh hoàn toàn.

VÍ DỤ ÁP DỤNG 1.1: BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Đề bài: Cho tập vũ trụ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Cho tập $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ và $B = \{3, 6, 9\}$.

Lời giải chi tiết từng bước:

1. Phép Hợp: $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ (Tập các phần tử thuộc A hoặc B).

2. Phép Giao: $A \cap B = \{6\}$ (Phần tử chung duy nhất chia hết cho cả 2 và 3).

3. Phép Hiệu: $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}$ (Thuộc A nhưng không thuộc B) và $B \setminus A = \{3, 9\}$.

4. Phần bù: $A^c = U \setminus A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ và $B^c = U \setminus B = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$.

5. Kiểm chứng Luật De Morgan: $(A \cup B)^c = U \setminus \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\} = \{1, 5, 7\}$.

Mặt khác $A^c \cap B^c = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\} = \{1, 5, 7\}$. Hai tập hợp hoàn toàn bằng nhau!

1.2. Các Quy tắc Đếm Cơ bản

• Quy tắc cộng: Nếu một công việc có thể thực hiện theo một trong k phương án độc lập, phương án thứ i có n_i cách chọn, thì tổng số cách thực hiện công việc là:

$$N = n_1 + n_2 + ... + n_k$$

• Quy tắc nhân: Nếu một công việc gồm k công đoạn nối tiếp nhau, công đoạn thứ i có n_i cách thực hiện, thì tổng số cách thực hiện toàn bộ công việc là:

$$N = n_1 \times n_2 \times ... \times n_k$$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 1.2: BÀI TOÁN QUY TẮC ĐẾM MẬT MÃ

Đề bài: Đếm số lượng chuỗi mật khẩu hợp lệ độ dài 6 ký tự. Biết 2 ký tự đầu là chữ cái tiếng Anh in hoa (A-Z) và 4 ký tự sau là các chữ số (0-9). Phân biệt 2 trường hợp: (a) Ký tự có thể lặp lại; (b) Ký tự không được lặp lại.

Trường hợp (a) Cho phép lặp:

• Công đoạn 1 & 2: Chọn 2 chữ cái in hoa. Mỗi vị trí có 26 cách $\Longrightarrow$ 26×26 cách $= 26^2$.

• Công đoạn 3..6: Chọn 4 chữ số. Mỗi vị trí có 10 cách $\Longrightarrow$ 10^4 cách.

$\Longrightarrow$ Tổng số mật khẩu = $26^2 \times 10^4 = 676 \times 10{,}000 = 6{,}760{,}000$ mật khẩu.

Trường hợp (b) Không cho phép lặp:

• Chữ cái thứ nhất có 26 cách, chữ cái thứ hai có 25 cách.

• Chữ số 1 có 10 cách, chữ số 2 có 9 cách, chữ số 3 có 8 cách, chữ số 4 có 7 cách.

$\Longrightarrow$ Tổng số mật khẩu = $26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 650 \times 5{,}040 = 3{,}276{,}000$ mật khẩu.

1.3. Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ (PIE)

Khi các tập hợp giao nhau, quy tắc cộng bị tính lặp các phần tử chung. Nguyên lý PIE điều chỉnh việc tính lặp bằng cách cộng bù trừ luân phiên:

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: NGUYÊN LÝ BAO HÀM - LOẠI TRỪ TỔNG QUÁT

Chứng minh Nguyên lý PIE cho m tập hợp bất kỳ (Phương pháp Đếm kép):

Xét phần tử x bất kỳ thuộc hợp của m tập hợp. Giả sử x nằm trong đúng k tập hợp (với $1 \le k \le m$).

Vế trái đếm x đúng 1 lần. Ta chứng minh Vế phải cũng đếm x đúng 1 lần:

- Trong các tổng nhóm 1 tập hợp: x được đếm C_k^1 lần.
- Trong các tổng nhóm 2 tập hợp: x được đếm C_k^2 lần.
- ... Tổng số lần x được đếm ở vế phải là: $S = C_k^1 - C_k^2 + C_k^3 - ... + (-1)^{k-1} C_k^k$.
- Theo Khai triển Nhị thức Newton: $(1 - 1)^k = C_k^0 - C_k^1 + C_k^2 - ... + (-1)^k C_k^k = 0$.
- Suy ra: $C_k^1 - C_k^2 + ... = C_k^0 = 1$. Đúng bằng 1!

Vậy công thức đếm luôn đúng với mọi phần tử.

VÍ DỤ ÁP DỤNG 1.3: BÀI TOÁN BỘI SỐ VỚI NGUYÊN LÝ PIE

Đề bài: Tính số lượng số nguyên N thuộc đoạn [1, 1000] chia hết cho ít nhất một trong ba số 3, 5, hoặc 7.

Lời giải chi tiết:

Gọi A, B, C lần lượt là tập các số nguyên trong [1, 1000] chia hết cho 3, 5, 7.

- $|A| = \lfloor \frac{1000}{3} \rfloor = 333.$
- $|B| = \lfloor \frac{1000}{5} \rfloor = 200.$
- $|C| = \lfloor \frac{1000}{7} \rfloor = 142.$
- Các giao từng đôi: $|A \cap B| = \lfloor \frac{1000}{15} \rfloor = 66$; $|B \cap C| = \lfloor \frac{1000}{35} \rfloor = 28$; $|C \cap A| = \lfloor \frac{1000}{21} \rfloor = 47.$
- Giao cả ba tập: $|A \cap B \cap C| = \lfloor \frac{1000}{lcm(3,5,7)} \rfloor = \lfloor \frac{1000}{105} \rfloor = 9.$

Áp dụng nguyên lý PIE 3 tập hợp:

|A ∪ B ∪ C| = (333 + 200 + 142) - (66 + 28 + 47) + 9 = 675 - 141 + 9 = 543 số nguyên.

1.4. Nguyên lý Dirichlet (Pigeonhole Principle)

• Dạng cơ bản: Nếu nhốt N con chim bồ câu vào k chiếc chuồng (với N > k), thì tồn tại ít nhất một chiếc chuồng chứa từ 2 con bồ câu trở lên.

• Dạng tổng quát: Nếu xếp N vật vào k chiếc hộp thì tồn tại ít nhất một chiếc hộp chứa không ít hơn $\lceil \frac{N}{k} \rceil = \lfloor \frac{N-1}{k} \rfloor + 1$ vật.

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: NGUYÊN LÝ DIRICHLET TỔNG QUÁT

Chứng minh phản chứng Nguyên lý Dirichlet dạng tổng quát:

Giả sử ngược lại, tất cả k chiếc hộp đều chứa ít hơn $q = \lceil \frac{N}{k} \rceil$ vật. Nghĩa là mỗi hộp chứa tối đa (q - 1) vật.

Khi đó, tổng số vật chứa trong tất cả k chiếc hộp tối đa là: $S_{max} = k \times (q - 1)$.

Vì $q = \lceil \frac{N}{k} \rceil < \frac{N}{k} + 1 \Rightarrow q - 1 < \frac{N}{k} \Rightarrow k \times (q - 1) < N$.

Do đó $S_{max} < N$ (Tổng số vật nhỏ hơn N), điều này mâu thuẫn với giả thiết tổng số vật là N.

Vậy giả thiết phản chứng là sai. Tồn tại ít nhất một hộp chứa từ $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ vật trở lên.

VÍ DỤ ÁP DỤNG 1.4: BÀI TOÁN TỔNG DÃY CON CHIA HẾT VỚI DIRICHLET

Đề bài: Cho dãy gồm N số nguyên dương $a_1, a_2, ..., a_N$. Chứng minh luôn tồn tại một dãy con gồm các phần tử liên tiếp có tổng chia hết cho N.

Lời giải chi tiết từng bước:

1. Xét N tổng dồn: $S_0 = 0, S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, ..., S_N = a_1 + a_2 + ... + a_N$.

2. Có tất cả N + 1 giá trị tổng dồn $S_0, S_1, ..., S_N$.

3. Khi chia một số nguyên cho N, số dư chỉ có thể nhận một trong N giá trị từ 0 đến N - 1.

4. Coi N + 1 tổng dồn là N + 1 'con chim', N số dư là N 'chiếc chuồng'.

5. Theo Nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất hai tổng dồn S_u và S_v (với $0 \le u < v \le N$) có cùng số dư khi chia cho N.

6. Khi đó: $(S_v - S_u) \bmod N = 0 \Rightarrow (a_{u+1} + a_{u+2} + ... + a_v) \vdots N$.

Dãy con liên tiếp $a_{u+1}, ..., a_v$ chính là dãy con cần tìm. ĐPCM!

CHƯƠNG 2: CÁC DẠNG TỔ HỢP CƠ BẢN & ĐẠI SỐ TỔ HỢP

2.1. Các Cấu trúc Tổ hợp Cơ bản

• Hoán vị không lặp (P_n): Số cách sắp xếp n phần tử phân biệt vào n vị trí có thứ tự

$$P_n = n! = n \times (n - 1) \times ... \times 1$$

• Hoán vị vòng tròn (Q_n): Số cách xếp n phần tử phân biệt quanh một bàn tròn (không tính phép quay)

$$Q_n = (n - 1)!$$

• Chỉnh hợp không lặp (A_n^k): Số cách chọn k phần tử từ n phần tử phân biệt và xếp vào k vị trí

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-k+1)$$

• Chỉnh hợp lặp ($\bar{A}_n^k$): Số cách chọn k phần tử từ n phần tử có lặp và có xếp thứ tự

$$\bar{A}_n^k = n^k$$

• Tổ hợp (C_n^k): Số cách chọn k phần tử từ n phần tử phân biệt không quan tâm đến thứ tự

$$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: CÔNG THỨC CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP

1. Chứng minh công thức Chỉnh hợp A_n^k:

Để chọn k phần tử có thứ tự từ n phần tử:

• Vi trí 1 có n cách chọn.

• Vị trí 2 có (n - 1) cách chọn.

• ... Vị trí k có (n - k + 1) cách chọn.

Nhân các công đoạn: $A_n^k = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

2. Chứng minh công thức Tổ hợp C_n^k:

Mỗi tập hợp gồm k phần tử không thứ tự khi hoán vị k phần tử đó sẽ tạo ra k! chỉnh hợp khác nhau.

Do đó: $A_n^k = k! \times C_n^k \Rightarrow C_n^k = \frac{A_n\^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. $ĐPCM!$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 2.1: BÀI TOÁN XẾP BÀN TRÒN VÀ CHỌN ĐỘI BÓNG

Đề bài:

(a) Có bao nhiêu cách xếp 6 đại biểu ngồi quanh một bàn tròn?

(b) Cho tập 10 học sinh. Chọn ra một đội thi gồm 3 em. Có bao nhiêu cách chọn?

Lời giải chi tiết:

(a) Áp dụng công thức Hoán vị vòng tròn: $Q_6 = (6 - 1)! = 5! = 120$ cách.

(b) Do đội thi không phân biệt thứ tự giữa các em, áp dụng công thức Tổ hợp:

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \times 7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120 \text{ cách chọn.}$$

2.2. Tam giác Pascal & Khai triển Nhị thức Newton

Công thức Tam giác Pascal liên kết các hệ số tổ hợp:

$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$ (với $0 < k < n$)

Khai triển Nhị thức Newton biểu diễn lũy thừa của một tổng nhị thức:

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: ĐẲNG THỨC TAM GIÁC PASCAL

Chứng minh bằng Phương pháp Đại số:

Vế phải: $C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} = \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}$

Quy đồng mẫu số chung là k! (n-k)!:

$= \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!k}{k!(n-k)!}$

$= \frac{(n-1)![\,(n-k) + k\,]}{k!(n-k)!}$

$= \frac{(n-1)! \times n}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k = \text{Vế trái. ĐPCM!}$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 2.2: BÀI TOÁN KHAI TRIỂN NHỊ THỨC & TÌM HỆ SỐ

Đề bài: Tìm hệ số của x^8 trong khai triển nhị thức Newton $P(x) = (2x - 3)^{12}$.

Lời giải chi tiết:

1. Số hạng tổng quát trong khai triển là: $T_{k+1} = C_{12}^k (2x)^{12-k} (-3)^k = C_{12}^k 2^{12-k} (-3)^k x^{12-k}$.

2. Số hạng chứa x^8 ứng với số mũ: $12 - k = 8 \Longrightarrow k = 4$.

3. Thay $k = 4$ vào biểu thức hệ số:

Hệ số = $C_{12}^4 2^8 (-3)^4 = 495 \times 256 \times 81 = 10{,}264{,}320$.

Vậy hệ số của x^8 là 10,264,320.

2.3. Mô hình Chia kẹo Euler (Stars and Bars)

Mô hình Chia kẹo Euler là kỹ thuật giải phương trình Diophantine đếm số nghiệm nguyên:

• Trường hợp nghiệm không âm ($x_i \geq 0$ với mọi i = 1..n): Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + ... + x_n = m$ là:

$$N = C_{m+n-1}^{n-1}$$

• Trường hợp nghiệm nguyên dương ($x_i \geq 1$ với mọi i = 1..n): Số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_2 + ... + x_n = m$ là:

$$N = C_{m-1}^{n-1}$$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: MÔ HÌNH CHIA KẸO EULER

1. Chứng minh bài toán nghiệm nguyên dương ($x_1 + ... + x_n = m$ với $x_i \geq 1$):

Xếp m chiếc kẹo thành một hàng ngang. Giữa m chiếc kẹo có m - 1 khoảng trống.

Để chia m chiếc kẹo cho n đứa trẻ sao cho mỗi đứa có ít nhất 1 kẹo, ta đặt n - 1 vách ngăn vào m - 1 khoảng trống.

Số cách đặt vách ngăn là: C_{m-1}^{n-1}.

2. Chứng minh bài toán nghiệm không âm ($y_1 + ... + y_n = m$ với $y_i \geq 0$):

Đặt $y_i = x_i - 1$ (với $x_i \geq 1$). Khi đó phương trình trở thành:

$(x_1 - 1) + ... + (x_n - 1) = m \Longrightarrow x_1 + ... + x_n = m + n$.

Số nghiệm nguyên dương của phương trình mới là: $C_{(m+n)-1}^{n-1} = C_{m+n-1}^{n-1}$. ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 2.3: BÀI TOÁN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

Đề bài: Có bao nhiêu cách chia 15 viên bi giống nhau cho 4 người sao cho:

(a) Ai cũng có ít nhất 1 viên bi?

(b) Có người có thể không có viên bi nào?

Lời giải chi tiết:

(a) Số nghiệm nguyên dương với m = 15, n = 4:

$$N = C_{15-1}^{4-1} = C_{14}^{3} = \frac{14 \times 13 \times 12}{6} = 364 \, cách.$$

(b) Số nghiệm không âm với m = 15, n = 4:

$$N = C_{15+4-1}^{4-1} = C_{18}^{3} = \frac{18 \times 17 \times 16}{6} = 816 \, cách.$$

2.4. Bài toán Đếm Bộ ba Cấp số cộng

Cho tập hợp S = {1, 2, ..., N}. Cần đếm số bộ ba có thứ tự (a, b, c) thỏa mãn a < b < c và (a, b, c) lập thành một cấp số cộng (tức là a + c = 2b).

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: ĐẾM BỘ BA CẤP SỐ CỘNG

Chứng minh Công thức đếm bộ ba CSC trong tập {1, ..., N}:

1. Để a + c = 2b, tổng a + c phải là một số chẵn. Do đó a và c phải cùng tính chẵn lẻ (cùng chẵn hoặc cùng lẻ).

2. Ngược lại, với mọi cặp (a, c) cùng tính chẵn lẻ chọn từ S (với a < c), ta luôn xác định duy nhất $b = \frac{a+c}{2}$ thuộc S.

3. Chia tập S thành 2 tập:

• Tập Chẵn E = {2, 4, ...}: Có $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ phần tử. Số cặp chọn từ E là $C^2_{\lfloor N/2 \rfloor}$.

• Tập Lẻ O = {1, 3, ...}: Có $\lceil \frac{N}{2} \rceil$ phần tử. Số cặp chọn từ O là $C^2_{\lceil N/2 \rceil}$.

4. Tổng số bộ ba là: $N_CSC = C^2_{\lfloor N/2 \rfloor} + C^2_{\lceil N/2 \rceil} = \lfloor \frac{(N-1)\^2}{4} \rfloor$. $ĐPCM!$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 2.4: BÀI TOÁN CẤP SỐ CỘNG TRONG TẬP SỐ NGUYÊN

Đề bài: Cho tập S = {1, 2, ..., 10}. Đếm số bộ ba (a, b, c) thỏa mãn a < b < c và a + c = 2b.

Lời giải chi tiết:

1. N = 10 $\Longrightarrow$ Số phần tử chẵn là 5 ({2, 4, 6, 8, 10}), số phần tử lẻ là 5 ({1, 3, 5, 7, 9}).

2. Số cặp chẵn chọn từ tập chẵn: C_5^2 = 10 cặp.

3. Số cặp lẻ chọn từ tập lẻ: C_5^2 = 10 cặp.

4. Tổng số bộ ba CSC: N_{CSC} = 10 + 10 = 20 bộ ba.

Kiểm tra công thức: $\lfloor \frac{(10-1)\^2}{4} \rfloor = \lfloor \frac{81}{4} \rfloor = 20\ bộ\ ba. Rất\ chính\ xác!$

CHƯƠNG 3: SỐ HỌC CƠ BẢN - PHÉP CHIA HẾT, ƯỚC SỐ & THUẬT TOÁN EUCLID

3.1. Phép chia hết & Định lý Cơ bản của Số học

Định lý Cơ bản của Số học khẳng định mọi số nguyên dương N > 1 đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng tích các thừa số nguyên tố (phân tích tiêu chuẩn):

$$N = p_1^{a1} \times p_2^{a2} \times ... \times p_k^{ak}$$

Từ dạng phân tích tiêu chuẩn, ta suy ra hai công thức quan trọng về ước số:

• Số lượng ước số dương S(N): $S(N) = (a_1 + 1) \times (a_2 + 1) \times ... \times (a_k + 1)$

• Tổng các ước số dương F(N): $F(N) = \frac{p_1^{a1+1}-1}{p_1-1} * \frac{p_2^{a2+1}-1}{p_2-1} * ... * \frac{p_k^{ak+1}-1}{p_k-1}$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: CÔNG THỨC SỐ LƯỢNG VÀ TỔNG ƯỚC SỐ

Một ước số d bất kỳ của N có dạng: $d = p_1^{x1} \times p_2^{x2} \times ... \times p_k^{xk}$ với $0 \le x_i \le a_i$.

1. Số lượng ước số S(N): Mỗi mũ x_i có $a_i + 1$ cách chọn (từ 0 đến a_i).

Theo quy tắc nhân: $S(N) = (a_1 + 1)(a_2 + 1)...(a_k + 1)$.

2. Tổng các ước số F(N): Khai triển tích đại số các cấp số nhân:

$F(N) = (1 + p_1 + ... + p_1^{a1})(1 + p_2 + ... + p_2^{a2})...(1 + p_k + ... + p_k^{ak})$.

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân $1 + p + ... + p^a = \frac{p^{a+1}-1}{p-1}$, ta thu được F(N). ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 3.1: BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ ĐẾM ƯỚC SỐ

Đề bài: Cho số N = 360.

(a) Phân tích N ra thừa số nguyên tố.

(b) Tính số lượng ước số S(360) và tổng các ước số F(360).

Lời giải chi tiết:

(a) Phân tích tiêu chuẩn: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$.

(b) Áp dụng công thức:

• $S(360) = (3 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$ ước số.

• $F(360) = [\frac{2^4-1}{2-1}] \times [\frac{3^3-1}{3-1}] \times [\frac{5^2-1}{5-1}]$

$= (\frac{15}{1}) \times (\frac{26}{2}) \times (\frac{24}{4}) = 15 \times 13 \times 6 = 1170.$

3.2. Sàng Số nguyên tố & Định lý Legendre

Sàng Eratosthenes cho phép tìm tất cả các số nguyên tố ≤ N trong thời gian O(N log log N) và bộ nhớ O(N). Sàng tuyến tính tối ưu độ phức tạp xuống O(N).

• Định lý Legendre (v_p(N!)): $v_{p(N!)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{N}{p^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{N}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N}{p^3} \right\rfloor + \cdots$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: ĐỊNH LÝ LEGENDRE

Chứng minh v_p(N!) = $\sum_{k=1}^{\infty} \lfloor \frac{N}{p^k} \rfloor$

Tích N! = 1 × 2 × ... × N.

• Số lượng số trong đoạn [1, N] chia hết cho p là $\lfloor \frac{N}{p} \rfloor$. Mỗi số đóng góp ít nhất 1 thừa số p.

• Số lượng số chia hết cho p^2 là $\lfloor \frac{N}{p^2} \rfloor$. Mỗi số đóng góp thêm 1 thừa số p thứ hai.

• Tổng quát, số lượng số chia hết cho p^k là $\lfloor \frac{N}{p^k} \rfloor$. Mỗi số đóng góp thêm 1 thừa số p thứ k.

Cộng tất cả các đóng góp: $v_p(N!) = \lfloor \frac{N}{p} \rfloor + \lfloor \frac{N}{p^2} \rfloor + \ldots ĐPCM!$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 3.2: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CHỮ SỐ 0 TẬN CÙNG CỦA N!

Đề bài: Đếm số lượng chữ số 0 tận cùng của 100!.

Lời giải chi tiết:

1. Số lượng chữ số 0 tận cùng của N! bằng số mũ $v_{10}(N!) = \min(v_2(N!), v_5(N!))$.

2. Do $v_2(N!)$ luôn lớn hơn $v_5(N!)$, ta chỉ cần tính $v_5(100!)$.

3. Áp dụng Định lý Legendre với N = 100, p = 5:

$$v_5(100!) = \lfloor \frac{100}{5} \rfloor + \lfloor \frac{100}{25} \rfloor + \lfloor \frac{100}{125} \rfloor + \ldots$$

= 20 + 4 + 0 = 24.

Kết luận: 100! có đúng 24 chữ số 0 tận cùng.

3.3. Thuật toán Euclid & Thuật toán Euclid Mở rộng

• Bổ đề Euclid: GCD(a, b) = GCD(b, a mod b). Thuật toán đạt độ phức tạp O(log(min(a, b))).

• Phương trình Bezout: a × x + b × y = GCD(a, b)

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: BỔ ĐỀ EUCLID

Chứng minh GCD(a, b) = GCD(b, a mod b):

Đặt r = a mod b $\Longrightarrow$ a = q × b + r với 0 ≤ r < b.

1. Gọi d = GCD(a, b) $\Longrightarrow$ d | a và d | b $\Longrightarrow$ d | (a - q × b) $\Longrightarrow$ d | r. Do đó d là ước chung của b và r $\Longrightarrow$ d ≤ GCD(b, r).

2. Gọi d' = GCD(b, r) $\Longrightarrow$ d' | b và d' | r $\Longrightarrow$ d' | (q × b + r) $\Longrightarrow$ d' | a. Do đó d' là ước chung của a và b $\Longrightarrow$ d' ≤ GCD(a, b).

Từ 1 và 2 suy ra GCD(a, b) = GCD(b, r). ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 3.3: BÀI TOÁN EUCLID MỞ RỘNG TÌM NGHIỆM BEZOUT

Đề bài: Tìm một cặp nghiệm nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình Bezout: 55x + 80y = GCD(55, 80).

Lời giải chi tiết từng bước:

1. Thực hiện thuật toán Euclid thuận tìm GCD:

• 80 = 1 × 55 + 25

• 55 = 2 × 25 + 5

• 25 = 5 × 5 + 0 $\Longrightarrow$ GCD(55, 80) = 5.

2. Truy vết ngược tìm (x, y):

• 5 = 55 - 2 × 25

• Thay 25 = 80 - 1 × 55 vào:

5 = 55 - 2 × (80 - 1 × 55) = 55 - 2 × 80 + 2 × 55 = 3 × 55 - 2 × 80.

Vậy cặp nghiệm nguyên là: x = 3, y = -2.

CHƯƠNG 4: SỐ HỌC NÂNG CAO - ĐỊNH LÝ SỐ HỌC & THUẬT TOÁN XÁC SUẤT

4.1. Định lý Fermat Nhỏ & Nghịch đảo Modulo

Nếu p là một số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p (GCD(a, p) = 1), thì:

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

• Nghịch đảo Modulo ($a^{-1} \bmod p$): $a^{-1} \bmod p = a^{p-2} \bmod p$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: ĐỊNH LÝ FERMAT NHỎ

Chứng minh Định lý Fermat Nhỏ bằng Lý thuyết Nhóm / Thặng dư:

Xét dãy p - 1 số: S = {1a, 2a, 3a, ..., (p-1)a}.

1. Không có số nào trong S chia hết cho p (vì $a \not\equiv 0 \bmod p$ và a < p).

2. Không có hai số nào trong S có cùng số dư khi chia cho p. Thật vậy nếu $i*a \equiv j*a \bmod p \Longrightarrow (i - j)a \equiv 0 \bmod p \Longrightarrow i \equiv j \bmod p$.

3. Do đó, tập các số dư khi chia S cho p chính là một hoán vị của tập {1, 2, ..., p - 1}.

4. Nhân tất cả các số trong S lại với nhau:

$(1a)(2a)...((p-1)a) \equiv 1 \times 2 \times ... \times (p-1) \pmod p$

$a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod p$.

Vì GCD((p-1)!, p) = 1, ta triệt tiêu (p-1)! ở cả hai vế: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 4.1: BÀI TOÁN TÍNH NGHỊCH ĐẢO MODULO

Đề bài: Tính nghịch đảo modulo $7^{-1} \bmod 11$ và chia $\frac{5}{7} \bmod 11$.

Lời giải chi tiết:

1. p = 11 là số nguyên tố, a = 7.

2. Áp dụng Định lý Fermat Nhỏ: $7^{-1} \bmod 11 = 7^{11-2} \bmod 11 = 7^9 \bmod 11$.

3. Lũy thừa nhị phân $7^9 \bmod 11$:

• $7^1 \equiv 7$

• $7^2 = 49 \equiv 5$

• $7^4 = 5^2 = 25 \equiv 3$

• $7^8 = 3^2 = 9 \equiv -2$

$\Longrightarrow 7^9 = 7^8 \times 7^1 \equiv 9 \times 7 = 63 \equiv 8 \pmod{11}$.

4.2. Phi hàm Euler & Định lý Euler

• Phi hàm Euler φ(n) đếm số lượng số nguyên dương k ≤ n sao cho GCD(k, n) = 1. Nếu $n = p_1^{a1} \times p_2^{a2} \times ... \times p_k^{ak}$, công thức tính φ(n) là:

$$\varphi(n) = n \times \prod_{p \mid n} (1 - \frac{1}{p})$$

• Định lý Euler: Nếu a và n là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau (GCD(a, n) = 1), thì:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: ĐỊNH LÝ EULER

Chứng minh Tổng quát Định lý Euler $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$:

Gọi $R = \{r_1, r_2, ..., r_{\varphi(n)}\}$ là hệ thặng dư thu gọn modulo n (tất cả các số $r_i \in [1, n]$ nguyên tố cùng nhau với n).

1. Xét tập $R' = \{a\ r_1, a\ r_2, ..., a\ r_{\varphi(n)}\}$ với GCD(a, n) = 1.

2. Tất cả các phần tử trong R' đều nguyên tố cùng nhau với n và không có 2 phần tử nào đồng dư modulo n.

3. Do đó, R' mod n chính là một hoán vị của R.

4. Nhân tất cả các phần tử trong R' lại:

$(a\ r_1)(a\ r_2)...(a\ r_{\varphi(n)}) \equiv r_1\ r_2\ ...\ r_{\varphi(n)} \pmod n$

$a^{\varphi(n)} \times \prod r_i \equiv \prod r_i \pmod n$.

Vì $GCD(\prod r_i, n) = 1$, triệt tiêu $\prod r_i$ thu được: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$. ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 4.2: BÀI TOÁN TÍNH LŨY THỪA SIÊU LỚN MODULO

Đề bài: Tính $7^{222} \bmod 100$.

Lời giải chi tiết:

1. $n = 100 = 2^2 \times 5^2$. Phân tích nguyên tố có p = 2 và p = 5.

2. Tính Phi hàm Euler φ(100): $\varphi(100) = 100 \times (1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{5}) = 100 \times (\frac{1}{2}) \times (\frac{4}{5}) = 40.$

3. Do GCD(7, 100) = 1, áp dụng Định lý Euler: $7^{40} \equiv 1 \pmod{100}$.

4. Biến đổi số mũ 222 = 40 × 5 + 22:

$7^{222} = (7^{40})^5 \times 7^{22} \equiv 1^5 \times 7^{22} \equiv 7^{22} \pmod{100}$.

5. Tính $7^{22} \bmod 100$: $7^2 = 49$; $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$.

$\Longrightarrow 7^{22} = (7^4)^5 \times 7^2 \equiv 1^5 \times 49 = 49 \pmod{100}$.

4.3. Thuật toán Miller-Rabin Kiểm tra Số nguyên tố

Thuật toán Miller-Rabin cho phép kiểm tra số nguyên tố cực lớn ($N \le 2^{64}$) trong thời gian $O(k \log^3 N)$.

Phân tích $N - 1 = 2^s \times d$ với d lẻ. Với mỗi cơ sở a, N được coi là số nguyên tố xác thực khi thỏa mãn:

1) $a^d \equiv 1 \pmod N$

2) Tồn tại $r \in [0, s - 1]$ sao cho $a^{2^r \times d} \equiv -1 \pmod N$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 4.3: TÌM SỐ NGUYÊN TỐ CỰC LỚN BẰNG MILLER-RABIN

Đề bài: Kiểm tra tính nguyên tố của N = 561 và N = 61 bằng thuật toán Miller-Rabin.

Lời giải chi tiết:

1. Với N = 61: $N - 1 = 60 = 2^2 \times 15 \Longrightarrow s = 2, d = 15$.

Chọn cơ sở a = 2:

• $a^d = 2^{15} = 32{,}768 \equiv 11 \pmod{61}$.

• $a^{2^0 \cdot d} = 2^{15} \equiv 11$; $a^{2^1 \cdot d} = 2^{30} \equiv -1 \pmod{61}$.

Thỏa mãn điều kiện 2! Do đó N = 61 là số nguyên tố.

2. Với N = 561 (Số Carmichael): Phân tích $N - 1 = 560 = 2^4 \times 35$. Thử các cơ sở a = 2, 3, 5 Miller-Rabin phát hiện ngay 561 là hợp số!

CHƯƠNG 5: CÁC DÃY SỐ ĐẶC BIỆT & CẤU TRÚC TỔ HỢP NÂNG CAO

5.1. Dãy số Fibonacci

• Định nghĩa: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n \geq 2$).

• Công thức Binet: $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ $với$ $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ $và$ $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

• Bổ đề Lucas: $GCD(F_m, F_n) = F_{GCD(m, n)}$.

• Đẳng thức Cassini: $F_{n-1} F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$.

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: ĐẲNG THỨC CASSINI

Chứng minh $F_{n-1} F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$ bằng Quy náo Toán học:

1. Cơ sở quy náo n = 1: $F_0 F_2 - F_1^2 = 0 \times 1 - 1^2 = -1 = (-1)^1$. Đúng!

2. Giả sử đẳng thức đúng với n = k: $F_{k-1} F_{k+1} - F_k^2 = (-1)^k$.

3. Ta cần chứng minh đúng với n = k + 1: $F_k F_{k+2} - F_{k+1}^2 = (-1)^{k+1}$.

Thay $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$:

Vế trái = $F_k (F_{k+1} + F_k) - F_{k+1}^2 = F_k^2 + F_k F_{k+1} - F_{k+1}^2$

$= F_k^2 + F_{k+1} (F_k - F_{k+1}) = F_k^2 - F_{k+1} F_{k-1}$

$= - (F_{k-1} F_{k+1} - F_k^2) = - (-1)^k = (-1)^{k+1}$. ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 5.1: BÀI TOÁN ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT DÃY FIBONACCI

Đề bài: Tính $GCD(F_{36}, F_{48})$ với F_n là dãy số Fibonacci.

Lời giải chi tiết:

1. Áp dụng Bổ đề Lucas về GCD của dãy Fibonacci:

$GCD(F_m, F_n) = F_{GCD(m, n)}$.

2. Tính GCD của hai số mũ 36 và 48:

GCD(36, 48) = 12.

3. Do đó: $GCD(F_{36}, F_{48}) = F_{12}$.

4. Tính F_{12}: F_1=1, F_2=1, F_3=2, F_4=3, F_5=5, F_6=8, F_7=13, F_8=21, F_9=34, F_{10}=55, F_{11}=89, F_{12}=144.

Kết luận: $GCD(F_{36}, F_{48}) = 144$.

5.2. Số Catalan

Số Catalan Cn biểu diễn số lượng cấu trúc tổ hợp dạng ngoặc hợp lệ, số cây nhị phân, hoặc đường đi Dyck:

• Công thức tổng quát (C_n): $C_n = \frac{1}{n+1} \times C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{(n+1)!\,n!}$

• Công thức truy hồi: $C_0 = 1$, $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \times C_{n-1-i}$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: CÔNG THỨC SỐ CATALAN BẰNG NGUYÊN LÝ LẤY ĐỐI XỨNG

Chứng minh đếm đường đi Dyck từ (0,0) đến (n,n) không vượt quá đường chéo y = x:

1. Tổng số đường đi từ (0,0) đến (n,n) bước sang phải hoặc lên trên là C_{2n}^n.

2. Một đường đi phạm quy khi chạm đường y = x + 1. Lấy đối xứng phần đường đi sau điểm chạm qua y = x + 1, ta thu được đường đi từ (0,0) đến (n-1, n+1).

3. Số đường đi phạm quy bằng số đường đi đến (n-1, n+1), tức là C_{2n}^{n-1}.

4. Số đường đi hợp lệ là $C_n = C_{2n}^n - C_{2n}^{n-1} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$. $ĐPCM!$

VÍ DỤ ÁP DỤNG 5.2: BÀI TOÁN TAM GIÁC HÓA ĐA GIÁC LỒI

Đề bài: Cho đa giác lồi 6 đỉnh. Tính số cách chia đa giác thành các tam giác bằng các đường chéo không cắt nhau.

Lời giải chi tiết:

1. Số cách tam giác hóa đa giác lồi N + 2 đỉnh ứng với số Catalan C_N.

2. Với N = 4 (Lục giác lồi 6 đỉnh): Cần tính C_4.

3. Áp dụng công thức: $C_4 = \frac{1}{4+1} \times C_8^4 = \frac{1}{5} \times 70 = 14\ cách.$

4. Kiểm chứng bằng công thức truy hồi: C_0=1, C_1=1, C_2=2, C_3=5.

$C_4 = C_0\,C_3 + C_1\,C_2 + C_2\,C_1 + C_3\,C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$. Kết quả hoàn toàn trùng khớp!

5.3. Số Stirling loại 2 & Dãy Hoán vị Không Bất động

• Số Stirling loại 2 S(n, k): $S(n, k) = k \times S(n - 1, k) + S(n - 1, k - 1)$

• Dãy Hoán vị không bất động D_n (Derangements): $D_n = (n - 1) \times (D_{n-1} + D_{n-2})$

CHỨNG MINH TOÁN HỌC: CÔNG THỨC TRUY HỒI HOÁN VỊ KHÔNG BẤT ĐỘNG

Chứng minh Công thức truy hồi $D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2})$:

Xét lá thư thứ n:

1. Lá thư n có (n - 1) cách chọn phong bì k (với $k \neq n$).

2. Xét lá thư k:

• Trường hợp A: Lá thư k xếp vào phong bì n. Cần xếp n - 2 lá thư còn lại $\Longrightarrow$ Có D_{n-2} cách.

• Trường hợp B: Lá thư k không xếp vào phong bì n. Cần xếp n - 1 lá thư còn lại $\Longrightarrow$ Có D_{n-1} cách.

3. Nhân các công đoạn: $D_n = (n - 1) \times (D_{n-1} + D_{n-2})$. ĐPCM!

VÍ DỤ ÁP DỤNG 5.3: BÀI TOÁN HOÁN VỊ KHÔNG BẤT ĐỘNG

Đề bài: Có 5 người tham gia trò chơi tặng quà Giáng sinh. Đếm số cách phân phát quà sao cho không ai nhận lại chính phần quà do mình chuẩn bị.

Lời giải chi tiết:

1. Đây là bài toán Hoán vị không bất động D_n với n = 5.

2. Giá trị cơ sở: $D_1 = 0$, $D_2 = 1$.

3. Tính các giá trị tiếp theo bằng công thức truy hồi:

• $D_3 = (3 - 1) \times (D_2 + D_1) = 2 \times (1 + 0) = 2$.

• $D_4 = (4 - 1) \times (D_3 + D_2) = 3 \times (2 + 1) = 9$.

• $D_5 = (5 - 1) \times (D_4 + D_3) = 4 \times (9 + 2) = 44$.

Kết luận: Có đúng 44 cách phân phát quà thỏa mãn.